Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Un medidor de pH usa un electrodo de hidrógeno ($P(H_2) = 1$ atm) como ánodo frente a un electrodo de calomelano saturado ($E = 0{,}241$ V) como cátodo. a) Escriba E de la celda en función del pH a 25 °C. b) Si se mide 0,536 V, calcule el pH. c) Calcule el voltaje esperado para un amortiguador de pH 7,00. d) Calcule la pendiente (mV por unidad de pH) a 37 °C y explique por qué los equipos se calibran a la temperatura de trabajo.

Respuesta

a) $E = 0{,}241 + 0{,}0592 \cdot pH$; b) pH 5,0; c) 0,655 V; d) 61,5 mV/pH

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ánodo**
   $H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-$: $E(H) = -0{,}0592 \cdot pH$.

2. **Celda**
   $E = 0{,}241 - (-0{,}0592\ pH) = 0{,}241 + 0{,}0592\ pH$.

3. **pH**
   $(0{,}536 - 0{,}241)/0{,}0592 = 5{,}0$.

4. **pH 7**
   $0{,}241 + 0{,}414 = 0{,}655$ V.

5. **37 °C**
   $2{,}303RT/F = 61{,}5$ mV: la pendiente cambia con T, por eso se calibra a la temperatura de uso.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ecuación	**4 pts**
pH	**2 pts**
pH 7	**2 pts**
Pendiente y explicación	**3 pts**

Idea clave. Un pH-metro es una pila cuyo voltaje depende linealmente del pH.